UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Sistemas de Comunicación y Seguridad Informática

8vo Semestre

Mg. Gabriel Guerrero Arellano

www.ucc.edu.co

Presentación:

Mi Nombre es Gabriel Guerrero

- **Cuando tenia 16 años comencé estudiando un Técnico en sistemas ya que no sabia a mi edad lo que quería en la vida y estaba confundido, tuve éxito afortunadamente.**
- **Posteriormente estudie Ingeniería de Sistemas y me di cuenta que era lo que quería en la vida.**
- **Soy Magister en Ingeniería computacional lo cual ha ampliado mi visión del mundo y me brindo una visión mas global sobre el entorno.**

- **He trabajado durante 11 años en soporte, desarrollo, implementación de proyectos, gestión de TICS, gestión de infraestructura TI, gestión de bases de datos.**

- **Me he desempeñado en el sector bancario, sector de salud, sector educativo en tareas de soporte, mantenimiento, implementación, gestión de sistemas e infraestructura digital.**

- **Actualmente soy el Líder de Gestión de la Información en el ICN, trabajando con altos estándares de calidad.**



Sobre los Futuros Ingenieros de Software:

Quiero conocerlos:

1. ¿Su nombre y a que se dedican?
2. ¿Trabajan actualmente?
3. ¿Cuáles son su sueños o proyectos con esta carrera?
4. ¿Por qué eligieron esta carrera?
5. ¿Pasatiempos personales, que les gusta hacer?
6. ¿algún enfoque de su carrera?



Currículo 3 Momentos (Sep, Oct, nov)

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Estructura Curricular del Curso - Organización de Contenidos por Momentos de Aprendizaje

MOMENTO 1
Fundamentos y Seguridad de Redes



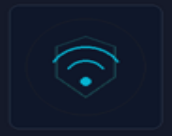
SEMANA 1: Criptografía y Protección de Datos

Temática:
Cifrado simétrico/asimétrico y algoritmos de Hashes.



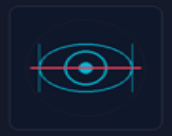
SEMANA 2: Seguridad en Redes y Tráfico

Temática:
Firewalls, VPNs e interceptación de paquetes con Wireshark.



SEMANA 3: Seguridad LAN y Redes WiFi

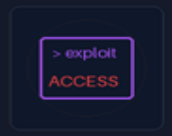
Temática:
Seguridad inalámbrica WPA2/WPA3 y segmentación local.



SEMANA 4:
Gestión de Identidades y Accesos (IAM)

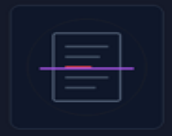
Temática:
Mecanismos de autenticación, autorización y filosofía Zero Trust.

MOMENTO 2
Vulnerabilidad y Desarrollo



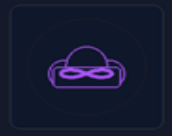
SEMANA 5: Explotación de Vulnerabilidades

Temática:
Metodología de intrusión, uso de exploits y framework Metasploit.



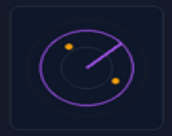
SEMANA 6: Desarrollo Seguro y Apps

Temática:
Estándar OWASP Top 10, prevención de Inyección SQL y fallas web.



SEMANA 7: DevSecOps y Seguridad Cloud

Temática:
CI/CD seguro, análisis de código estático y arquitectura en la nube.



SEMANA 8: Pentesting Estructurado

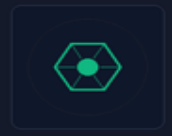
Temática:
Fases de reconocimiento, escaneo de puertos y análisis de vulnerabilidades.

MOMENTO 3
Ataque, Defensa y Auditoría



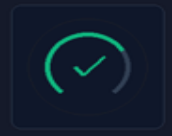
SEMANA 9: Técnicas de Ataque Avanzadas

Temática:
Denegación de Servicio (DoS/DDoS) e interceptación Man in the Middle (MITM).



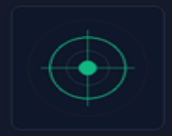
SEMANA 10: Mitigación y Defensa Activa

Temática:
Aplicación de controles técnicos, bastionado de servidores y parcheo.



SEMANA 11: Auditoría de Seguridad y SOC

Temática:
Auditoría integral, cumplimiento de normativas y operación de un SOC.



SEMANA 12: Proyecto Integrador Final

Temática:
Ejecución del proyecto final integrador y validación práctica de controles.

Ruta o mecánica de la Clase

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

RUTA DE APRENDIZAJE SEMANAL

NUESTRA METODOLOGÍA ACTIVA PASO A PASO PARA EL DESARROLLO DE CADA SESIÓN

FASE 01
SEMANA
Inicio del Ciclo



Presentación del Reto

Establecimiento de objetivos, instrucciones y planificación del tema de la sesión.

FASE 02
CONCEPTO
Bases Teóricas



Fundamentación Clave

Análisis conceptual, debates, discusión de lecturas y comprensión del tema central.

FASE 03
HERRAMIENTAS
Stack & Recursos



Entorno de Trabajo

Selección, preparación y demostración de software o recursos a utilizar.

FASE 04
PRÁCTICA
Laboratorio Activo



Experimentación Real

Ejecución guiada de ejercicios, talleres y resolución de problemas en tiempo real.

FASE 05
EVIDENCIA
Validación de Logro



Entrega de Resultados

Cierre de la sesión mediante un reporte, quiz o entregable que valida tu aprendizaje.

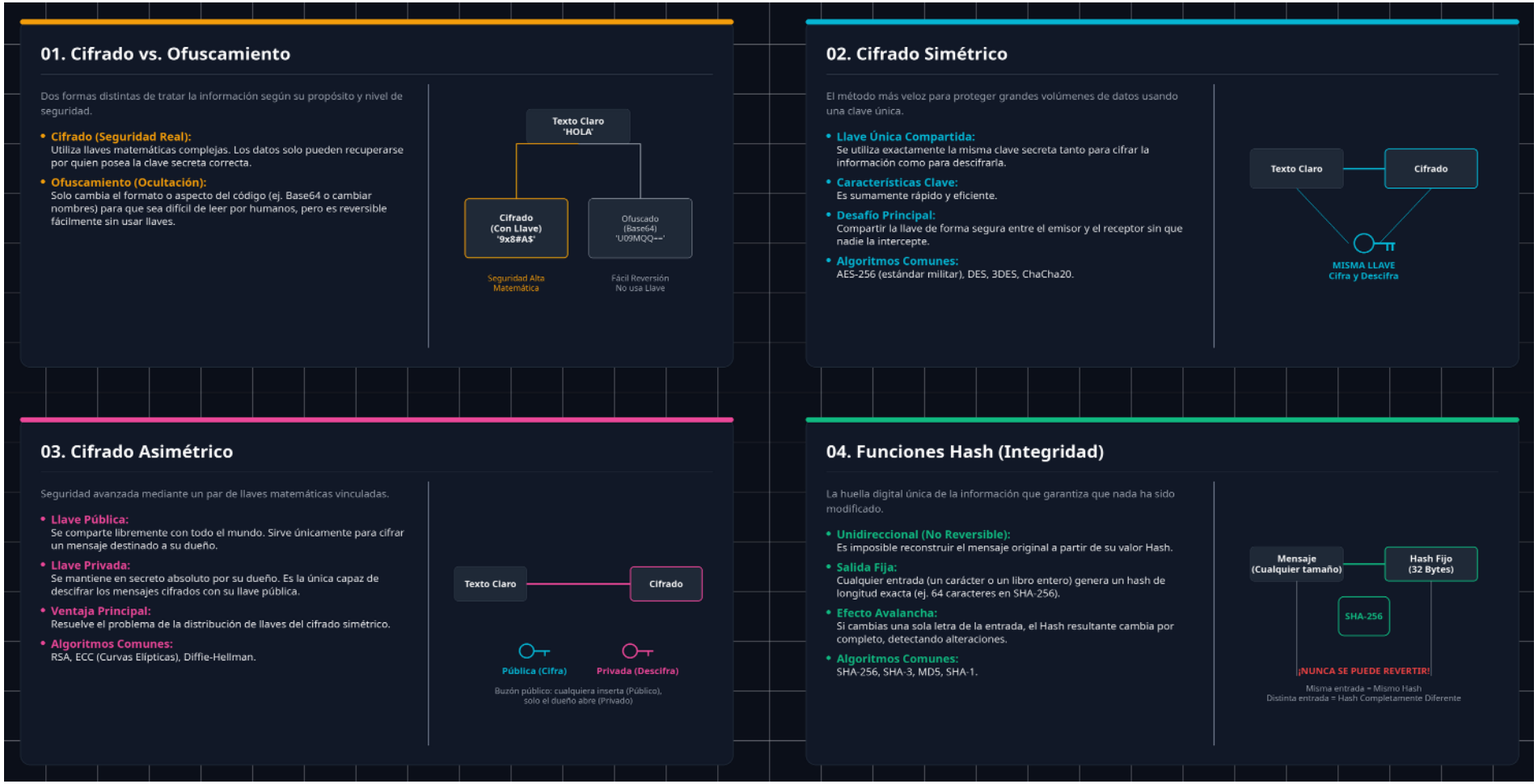
Metodología basada en el Aprendizaje Activo y el Aula Invertida (Flipped Classroom)

Semana 1: Criptografía y Protección de Datos.

Momento 1

1. Concepto: Cifrado y Hashes

Objetivo: Proteger la confidencialidad e integridad de la información mediante mecanismos criptográficos básicos.



- **Cifrado Simétrico:** Misma llave para cerrar y abrir. Es muy rápido (Ej: AES). Protege la *Confidencialidad*.
- **Cifrado Asimétrico:** Llave Pública para cerrar, Llave Privada para abrir.
- **Hashes:** Huella digital única de un archivo. Si el archivo cambia, el hash cambia. Protege la *Integridad*.

2. Herramientas:

Herramientas del Entorno (Windows)

- **Herramienta:** Usaremos la consola **Git Bash** porque trae comandos Linux y criptografía preinstalados.
- **Enlace de descarga:**

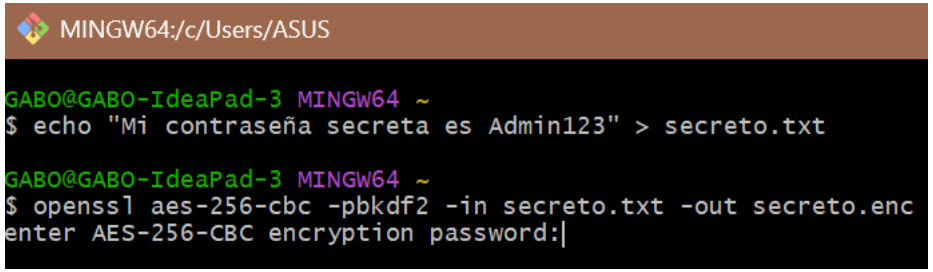
https://gitforwindows.org/

- **Instalación rápida en Windows:**
    1. Descargar el ejecutable (.exe).
    2. Doble clic y presionar "Next" (Siguiente) en todas las ventanas dejando las opciones por defecto.
    3. Al finalizar, buscar en el menú de inicio "Git Bash" y abrir la consola negra con permisos de administrador preferiblemente.

3. Laboratorio Cifrado Simetrico: Paso 1 Crear y cifrar

Paso 1: Abrir git Bash (Windows): escribimos las siguientes líneas:

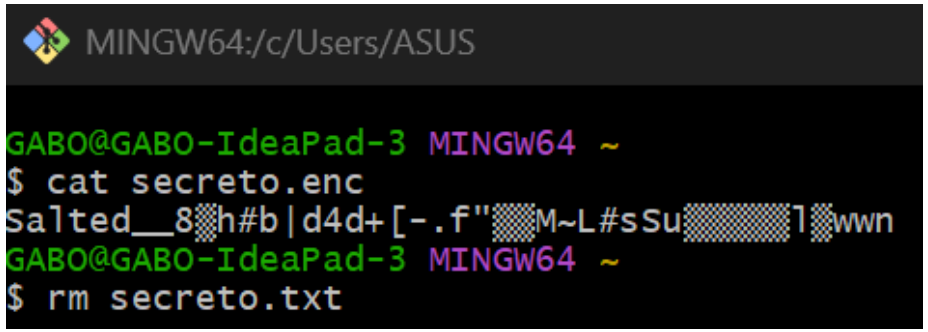
```
echo "Mi contraseña secreta es Admin123" > secreto.txt
openssl aes-256-cbc -pbkdf2 -in secreto.txt -out secreto.enc
```



Explicación: Creamos el archivo de texto y lo ciframos con el algoritmo simétrico AES-256. La consola pedirá inventar una clave. ¡No olvidarla por favor!

3. Laboratorio: Paso 2: verificar seguridad

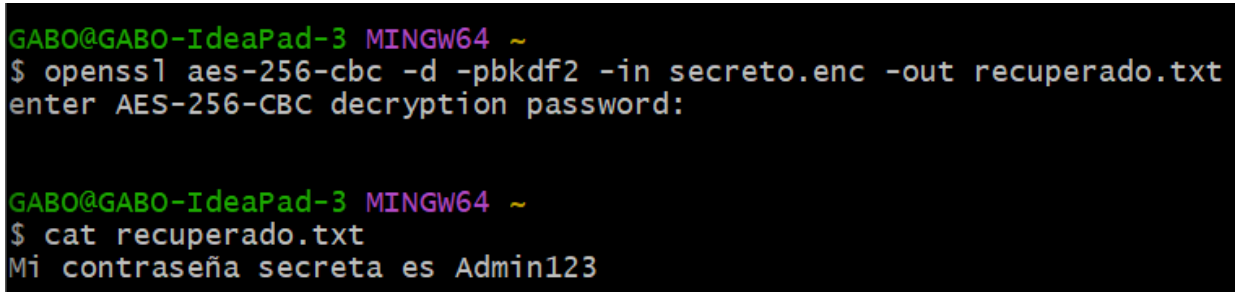
cat secreto.enc
rm secreto.txt



Explicación: Con cat vemos que el archivo .enc ahora es basura digital ilegible. Borramos el original en texto plano con rm para no dejar rastros.

3. Laboratorio: Paso 3: descifrar

openssl aes-256-cbc -d -pbkdf2 -in secreto.enc -out recuperado.txt
Admin123
cat recuperado.txt



Explicación: Añadimos el parámetro -d (Decrypt). Nos pedirá la clave que inventamos en el Paso 1 y recuperaremos nuestro texto original.

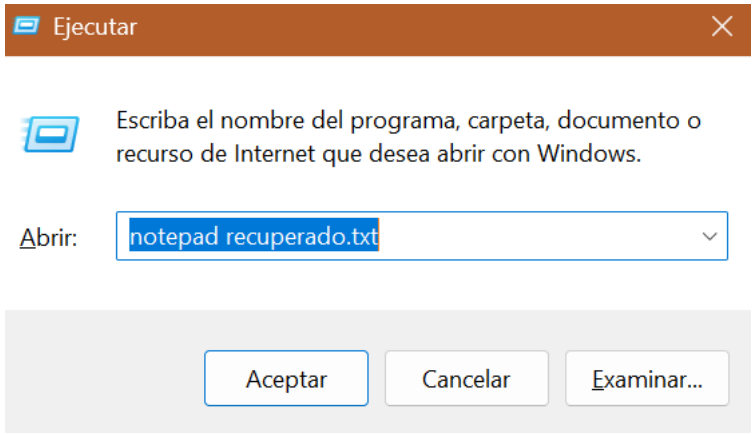
3. Laboratorio: Paso 4: Hashes en acción

md5sum recuperado.txt

```
GABO@GABO-IdeaPad-3 MINGW64 ~
$ md5sum recuperado.txt
b17c326f048a0c10e44f808afc611e61 *recuperado.txt
```

Explicación: Generamos el hash del archivo. Anoten el código. Luego, **editen el archivo** recuperado.txt con Notepad, desde run con **Notepad recuperado.txt** y luego cambiar una sola letra y vuelvan a ejecutar el comando. Comprueben cómo el hash cambia por completo

Nota: editar el texto desde el mismo git con comando **nano recuperado.txt** cambio una letra o texto o adiciono una palabra confirmo cambio con ctrl+ x y luego enter, ejecutar el comando md5sum y veremos que cambia el hash.



Hash que cambia por completo.

```
GABO@GABO-IdeaPad-3 MINGW64 ~
$ md5sum recuperado.txt
da7415633676a970db08290a7767e964 *recuperado.txt
```

4. Laboratorio: Lecciones aprendidas del ejercicio:

- **Creación:** Se escribió un mensaje de texto normal y legible en un archivo (secreto.txt)
- **Cifrado (Confidencialidad):** Se aplicó cifrado simétrico usando OpenSSL y una contraseña. Esto convirtió el texto en un archivo bloqueado con caracteres ilegibles (secreto.enc). El archivo original se borró por seguridad.
- **Descifrado:** Se usó la misma contraseña para revertir el proceso, abriendo el "candado" y recuperando el mensaje original intacto (recuperado.txt).
- **Validación (Integridad):** Se calculó el algoritmo Hash del archivo (su huella digital). Luego, se alteró una sola letra del texto en el Bloc de Notas y se volvió a calcular el Hash, demostrando visualmente que cualquier mínima alteración cambia por completo la huella del archivo.

5. Reto en clase y Evidencia:

- **Reto en parejas:** Crea un archivo con tu nombre, cífralo con la clave "hacker" y pásale el archivo .enc a tu compañero por WhatsApp. Él debe descifrarlo en su Git Bash.
- **Evidencia:** Sube al campus virtual de UCC una captura de pantalla de tu terminal mostrando el descifrado exitoso del mensaje de tu compañero, la próxima clase me muestran el ejercicio.

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

www.ucc.edu.co